

公众对 AI 艺术“灵魂”的感知：基于多元线性回归的实证研究

摘要：随着生成式 AI 技术在艺术领域的发展，“AI 艺术是否有灵魂”成为大家讨论的热点问题。本文以公众对 AI 艺术“灵魂”的感知为研究对象，选取传统艺术观认同度、AI 技术了解程度、情感反应频率、AI 工具认同度、艺术接触背景及性别作为影响因素。通过在线问卷收集 59 份有效样本，运用信度和效度检验、多元线性回归分析及回归诊断的方法，探究这些因素对公众灵魂感知的影响。研究发现：大部分公众对 AI 艺术的灵魂感知持积极态度，其中 61% 的人认为 AI 艺术可能有灵魂；传统艺术观认同度和性别对感知有显著影响，传统艺术观认同度越高、男性更容易认为 AI 艺术有灵魂；而 AI 技术了解程度、情感反应、AI 工具认同度和艺术接触背景的影响不明显。多元线性回归模型整体显著 ($F=11.18$, $p<0.001$)，调整后 R^2 为 0.513，说明模型对公众灵魂感知的解释力较好。本研究结果可以帮助理解公众对 AI 艺术的看法，为未来艺术推广和教育提供参考。

关键词：AIGC；AI 艺术；灵魂感知；多元线性回归；传统艺术观

1. 研究背景与问题

- 研究背景：**随着生成式 AI 技术（如 GAN、Diffusion 模型）在艺术领域的深度渗透，“AI 能否创作出具有‘灵魂’的艺术作品”已成为学界、艺术界与公众热议的核心命题。随着各种 AI 工具的层出不穷，人们也在生活中或多或少接触到 AIGC 的艺术作品，甚至有条件的能够自己用 AI 生成需要的艺术作品。当然，他们就会更加关心 AI 生成的作品能不能像人类作品一样传递出人类的情感，也就是是否具有“灵魂”。
- 研究问题：**人们对“AI 能否创作出具有‘灵魂’的艺术作品”的认同与感知与哪些因素有关？

2. 文献回顾与理论假设

2.1 文献回顾

A. 纯理论研究：

关于 AI 能否创作出具有“灵魂”的作品，学术界存在两个主要阵营——支持与否定。

- 否定视角：传统艺术理论立场**

这一阵营认为，艺术的“灵魂”来源于人类独特的意识、情感与生命体验，而 AI 缺乏主

观意向与真实体验，因此其作品不具备传统意义上的艺术灵魂。例如，有学者指出，虽然人们在观赏 AI 创作的艺术时也会产生一定的情感体验，但这种体验往往比人类艺术引发的更弱、更依赖于背景信息（例如是否被告知作品是人类创作），从而表明 AI 在主体性和情感表达层面仍存差异。

同时，创造力研究也表明，人类创造活动往往与动机、情感与体验紧密相连，这一点难以复制（Boden, 2004）。

● 肯定视角：技术赋能与审美建构立场

另一阵营则认为，随着技术发展，AI 艺术可能形成新的审美价值形态。有研究指出，若 AI 作品能够激发观众的情感体验与意义建构，那么在社会接受层面，它同样可以被理解为具有“艺术性”的作品（Floridi & Chiriatti, 2020）。此外，也有学者认为，机器生成系统可以产生超出预期的创作结果，从而扩展传统创造性的边界（Boden, 2016）。

B. 综述研究：为本文确定研究的自变量提供了参考依据。

在 AI 艺术研究领域，综述研究显示，当前学界的讨论主要集中在技术创造性、公众认知、情感体验与价值判断等议题上（Elgammal et al., 2017）。同时，AI 素养与技术理解也逐渐成为研究关注的重要维度（Long & Magerko, 2020）。

C. 描述性研究

这项研究主要通过问卷调查和案例分析，探索公众对艺术作品是否具备“灵魂”的看法，以及他们的态度和群体差异，从而为后续的研究提供数据支持。

- **国外相关研究：** 公众如何看待 AI 艺术，是当前实证研究的重要领域。研究发现，当公众知道作品由 AI 生成时，他们往往会降低对其艺术评价，并且对于 AI 创作的作品与人类作品产生的审美情绪反应存在差异。另外，也有研究显示，相比专业艺术从业者，普通公众对 AI 艺术往往表现得更加宽容和开放（Millet et al., 2023）
- **国内相关研究：** 近年来，也有研究发现，作品呈现语境（例如是否注明“AI 创作”）会显著影响公众审美态度（Hong & Curran, 2019）。

D. 解释性研究

解释性研究主要关注“哪些因素影响公众对 AI 艺术灵魂的认知”，并检验这些因素的作用机制，这也是本文最直接的理论依据和自变量选择的重要参考。目前，相关研究主要聚焦于以下四个核心变量：

● 传统艺术观念

持有较强“艺术应源于人类主观创造”观念的人，更倾向于否定 AI 艺术具有精神价值。这种观点认为，尽管人们也可能对 AI 作品产生某种情感体验，但观众往往下意识认为这种情感依赖于人类创造背景，而非 AI 本身。

● AI 技术认知

AI 素养的提升能减少陌生感，从而提升公众态度，但同时也可能强化其“工具性”印象，产生复杂影响 (Long & Magerko, 2020)。

● 情感体验

实验心理学研究表明，审美情感体验是人们认为某作品“有意义”的重要基础 (Silvia, 2005; Pelowski et al., 2017)。

● 艺术素养

研究表明，具有专业背景的受众往往比普通公众更批判性地评价 AI 艺术 (Millet et al., 2023)。

(此部分参考文献已放在第 6 节“参考文献”中)

2.2 理论对话

通过与现有理论和文献的对话，我们发现，尽管当前的研究已经呈现出多元视角，但仍然存在以下诸多研究空白，这为本文的研究提供了创新的空间。

- **变量选取不全面**：现有研究主要集中在传统艺术观、技术认知、情感体验等几个变量上，但却忽略了“AI 工具认同度”这一关键因素，这种认知可能直接影响他们对 AI 艺术灵魂的判断。
- **研究样本代表性不足**：现有实证研究大多集中在城市居民、艺术从业者等特定群体
- **机制探究不深入**：目前的研究多数采用单变量分析或简单的回归模型，没有使用多变量回归分析。
- **理论与实证脱节**：目前的实证研究多集中于单一的理论视角（如传统艺术理论或技术乐观主义），缺乏对多元理论的整合与相互对话。

2.3 研究立场与创新

2.3.1 研究立场

本文支持 Floridi & Chiriatti (2020) 提出的“艺术灵魂建构论”，认为艺术的灵魂并非人

类创作的独占属性，而是由“作品内涵—人类感知—社会语境”相互作用构建的结果。换句话说，只要 AI 艺术作品能够引发人类的情感共鸣，传递一定的精神内涵，就可能被感知为“有灵魂”。这种观点突破了传统本质论（如 Demmer et al., 2023）中将灵魂与人类意识相绑定的限制，同时避免了技术乐观主义（如 Boden, 2016）对 AI 艺术灵魂的过度理想化。

此外，本文对现有的解释性研究争议持辩证态度。我们认可传统艺术观的负面影响（如 Boden, 2004）与情感体验的正面作用（如 Demmer et al., 2023; Pelowski et al., 2017），但认为技术认知和艺术素养的影响不能单独判断，需要结合“AI 工具认同度”等变量进行综合分析。

2.3.2 研究创新性

● 变量创新：引入“AI 工具认同度”

目前的研究变量选取存在不全面的情况，因此我们将“AI 工具认同度”作为核心变量纳入研究模型，探讨公众如何看待 AI 作为“艺术创作工具”的定位。

● 理论整合：构建“认知—情感—工具认同”理论框架

我们将传统艺术观（认知维度）、情感响应（情感维度）、AI 技术认知（技术维度）、AI 工具认同度（工具维度）、艺术背景（素养维度）、性别（人口学维度）六大变量进行整合，提出了一个多维度的影响因素模型。这一模型回应了现有理论中的争议，综合了各个独立研究的变量，同时加上了未被研究过的变量“AI 工具认同度”。

● 统计分析优化

针对现有研究样本代表性不足的问题，我们将扩大样本覆盖范围，涵盖不同性别、职业和艺术背景的群体。通过多元线性回归分析，我们系统地检验各个变量的显著性和作用方向，揭示公众对 AI 艺术灵魂认知的普适性机制，从而为现有理论争议提供实证支持。

3. 研究设计

3.1 变量选取与理论模型

3.1.1 因变量选取

因变量选取为人们对“AI 能否创作出具有灵魂的艺术作品”这一问题的认同度与感知度（以下简称“灵魂感知度”），记为 Y。Y 通过问卷中多个符合 Likert 量表的问题答案量

化，取值范围 1-5，越大表示对该问题的认同与感知度越高，越觉得 AI 能创作出具有灵魂的艺术作品。

3.1.2 自变量选取

自变量名称	符号	理论依据
传统艺术观认同度	X_1	传统认知会直接影响对“AI 无人类情感能否有灵魂”的判断
AI 技术了解程度	X_2	技术认知越深，越能理解 AI 艺术的创作逻辑，减少对“无灵魂”的偏见
情感响应频率	X_3	情感共鸣是“灵魂感知”的核心载体，越易产生情感响应，越易感知到 AI 艺术的精神内核
AI 工具认同度	X_4	将 AI 视为工具而非“替代者”，会更关注其创作的表达效果，提升灵魂感知
艺术接触背景	X_5	艺术经验影响审美判断，长期接触艺术者更易从专业角度感知作品的思想表达
性别	X_6	虚拟变量，男=1，女=0

3.1.3 理论模型

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^6 \beta_i X_i + \epsilon$$

- Y是 3.1.1 定义的因变量“灵魂感知度”， $X_1 \sim X_6$ 是 3.1.2 所定义的 6 个自变量
- ϵ 是误差项，且 $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$

3.2 资料来源与采集

- 调查对象：覆盖不同背景群体
- 调查时间：2025 年 12 月 7 日
- 样本容量：N=59
- 采集方式：在线问卷填写
- 抽样方式：非概率抽样
- 是否匿名：是
- 问卷内容：见附录

3.3 变量测量方法

3.3.1 因变量测量方法：

因变量的数值基于三个问题的答案：

题项	原始问卷问题	编码规则（正向计分，1 = 负面态度，5 = 正面态度）
Q18	未被告知创作主体时，能否通过作品判断是否有“灵魂”？	完全不能 = 1，基本不能 = 2，不确定 = 3，基本能 = 4，完全能 = 5
Q19	认同“AI 无自主意识，因此 AI 艺术不可能有灵魂”？	非常不认同 = 5，不太认同 = 4，一般 = 3，比较认同 = 2，非常认同 = 1（反向计分后转为正向：越不认同该观点，灵感感知度越高）
Q21	认同“AI 能拓展艺术灵魂载体，人机协同可创作独特精神内核”？	非常不认同 = 1，不太认同 = 2，一般 = 3，比较认同 = 4，非常认同 = 5

最终对于任意一个样本，样本因变量的观察值通过对上述三个问题对应分值求算术平均得出，即

$$Y = \frac{1}{3}(Q_{21} + Q_{19} + Q_{18})$$

但是根据后面 3.4.1 中的信度检验所述，发现 Q19 答案可信度比较低，故不作为参与计算因变量的值，所以修正后的样本因变量观察值为

$$Y = \frac{1}{2}(Q_{21} + Q_{18})$$

3.3.2 自变量测量方法：

自变量名称	对应问卷题项	编码方式（1-5 分，正向计分）
1. 传统艺术观认同度	Q10：“艺术的‘灵魂’必须源于人类的主观情感与生命体验”的认同度	非常不认同 = 1，不太认同 = 2，一般 = 3，比较认同 = 4，非常认同 = 5
2. AI 技术了解程度	Q3：对 GAN、Diffusion 等生成式 AI 的了解程度	完全不了解 = 1，不太了解（仅听说）=2，一般了解（知功能）=3，非常了解（懂原理）=5
3. 情感响应频率	Q7：首次看 AI 艺术是否产生情感响应（感动、沉思等）	从未有过 = 1，很少会 = 2，偶尔会 = 3，经常会 = 4，每次都会 = 5
4. AI 工具认	Q12：是否愿意将 AI 视为	完全不愿意 = 1，不太愿意 = 2，不

同度	与画笔、颜料类似的艺术创作工具	确定 = 3，比较愿意 = 4，非常愿意 = 5
5. 艺术接触背景	Q2：艺术相关学习 / 从业经历及接触频率	无且极少接触 = 1，无但常接触（看展 / 收藏）=2，有（1-4 年）=3，有（5 年及以上）=4
6. 性别	虚拟变量	男 = 1，女 = 0

3.4 问卷的信度与效度

3.4.1 信度检验

A. 问卷维度划分

在剔除 Q1（性别）、Q2（背景）等人口统计学题项，Q4、Q9 等排序 / 多选题（编码复杂且信息冗余）后，对问卷问题划分为下面四个维度：

潜变量维度	包含题项（对应问卷题号）	题项数量	维度含义
灵魂感知核心（A）	Q17、Q18、Q19、Q21	4 题	对 AI 艺术“灵魂”的核心态度与感知
技术认知与态度（B）	Q3、Q14、Q16	3 题	对 AI 技术、创作特征的了解与态度
传统艺术观（C）	Q10、Q5	2 题	对艺术“灵魂”来源的传统认知
情感与行为倾向（D）	Q7、Q8、Q12、Q13	4 题	对 AI 艺术的情感响应与行为态度

B. Cronbach's α 信度检验基本原理

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_{total}^2} \right)$$

其中 k 为相关问题的个数， S_i^2 为第 i 个相关问题的样本方差， S_{total}^2 为 k 个相关问题的

总分的样本方差

判断标准：整体 $\alpha \geq 0.7$ 为可接受， ≥ 0.8 为良好；各维度 $\alpha \geq 0.65$ 为可接受

C. 检验结果

维度名称	α 系数	信度评价
灵魂感知核心 (A)	-0.435	较差，不可接受
技术认知与态度 (B)	0.654	接近可接受
传统艺术观 (C)	0.818	良好
情感与行为倾向 (D)	0.831	良好
整体问卷	0.856	良好

D. 结果分析与误差分析

观察发现“灵魂感知核心 (A)”这一类别的 α 系数特别低，根据尝试和经验判断，由于 Q19 是反向编码，所以很可能在回答问卷时候被试者将题目看反了，此时将 Q19 剔除，可以得到

维度名称	α 系数	信度评价
灵魂感知核心 (A) (Q19 剔除后)	0.766	良好
技术认知与态度 (B)	0.654	接近可接受

维度名称	α 系数	信度评价
传统艺术观 (C)	0.818	良好
情感与行为倾向 (D)	0.831	良好
整体问卷	0.856	良好

Q19 剔除后的信度检验报告印证了我们的假设，故除 Q19 外，整个问卷可信度较高，因此 Q19 不适合作为因变量测量的参考问题

3.4.2 效度检验

A. 内容效度检验

检验 维度	真实题项验证过程	检验结果
主题 关联 性	1. 灵魂感知核心 (A1-A3)：均直接围绕 “AI 艺术灵魂的感知、争议、潜力”； 2. 技术认知与态度 (B1-B3)：聚焦 “AI 技术了解、艺术特征认知”，间接影响灵魂感知； 3. 传统艺术观 (C1-C2)：围绕 “艺术灵魂来源的传统认知”，直接关联核心争议； 4. 情感与行为倾向 (D1-D4)：关注 “AI 艺术的情感响应与工具认同”，影响灵魂感知态度； 结论：15 个题项均直接 / 间接关联 “AI 艺术灵魂感知” 核心主题	关联性强，无无关题项

检验 维度	真实题项验证过程	检验结果
内容 全面 性	1. 维度覆盖：涵盖“核心感知、技术认知、传统观念、情感行为”4 个关键维度； 2. 态度覆盖：每个维度均包含 Likert5 分量表； 3. 逻辑链条：覆盖“认知→态度→感知→行为”完整逻辑； 结论：无明显内容遗漏	全面性达标
表述 適切 性	1. 题项表述清晰； 2. 选项设置对称（1-5 分梯度合理）； 3. 适配不同艺术背景受访者； 结论：无理解门槛	表述与选项设置科学，数据收集无偏差

B. 结构效度检验

- 检验方法：KMO 检验
- 判断标准：0.9 以上表示非常适合;0.8 表示适合；0.7 表示一般;0.6 表示不太适合；0.5 以下表示极不适合
- 检验结果：

KMO value: 0.909

Bartlett 球形度统计量: 406.561

Bartlett 球形度 P 值: 0.000000
- 结果解读：KMO=0.909 $\geq$ 0.7，巴特利特球形度 $P<0.001$ ，拒绝“相关矩阵为单位矩阵”假设，真实数据适合进行因子分析。

3.5 统计分析方法

3.5.1. 回归分析

A . 回归方法

本文采用最小二乘法 OLS 进行回归分析，OLS 的基本原理是是通过找到一组最优的系数值，是的样本观察值的残差平方和最小。OLS 能得到“最优线性无偏估计量

(BLUE)”，需满足以下经典假设：

- **线性关系**：因变量与自变量之间存在线性关系；
- **随机抽样**：样本是从总体中随机抽取的，具有代表性；
- **无完全多重共线性**：自变量之间不存在完全的线性相关关系；
- **零条件均值**：残差的期望为 0，即自变量与残差无关；
- **同方差性**：残差的方差恒定，无异方差；
- **残差正态分布**：以支撑 t 检验、F 检验等统计推断

B. 模型的评估指标

F 统计量 (F-statistic)

- **含义**：检验“所有自变量联合起来是否能显著解释因变量的变化”
- **判断逻辑**：F 值越大，说明自变量整体对因变量的解释力越强；需结合 F 检验的 P 值 ($\text{Prob} > F$) 解读，而非单独看数值大小。

F 检验的 P 值 ($\text{Prob} > F / P(F)$)

- **含义**：原假设为“所有自变量的回归系数都为 0 (模型无解释力)”，该值是拒绝原假设的最小显著性水平。
- **判断标准**：
 - P 值 < 0.05 ：拒绝原假设，说明模型整体显著，自变量联合起来能有效解释因变量；
 - P 值 ≥ 0.05 ：模型整体不显著，需重新调整自变量或模型形式。

t 统计量 (t-statistic / t 值)

- **含义**：检验“单个自变量的回归系数是否显著不为 0”
- **判断逻辑**：t 值绝对值越大，说明该自变量对因变量的单独影响越显著 (需结合 t 检验的 P 值)。

t 检验的 P 值 ($P > |t| / P\text{-value}$)

- **含义**：原假设为“该自变量的回归系数为 0 (该变量对因变量无显著影响)”，是拒绝原假设的最小显著性水平。
- **判断标准**：
 - P 值 < 0.05 ：该自变量对因变量的影响显著，需保留；
 - P 值 ≥ 0.05 ：该自变量的影响不显著，可考虑从模型中剔除。

R^2 (R-squared / 决定系数)

- **含义**：模型可解释的因变量变化占总变化的比例。

- **取值范围**： $0 \leq R^2 \leq 1$ ，值越接近 1，说明模型拟合效果越好（社会科学 0.3 以上可接受，自然科学通常更高）。
- **局限**：新增自变量时， R^2 只会增大或不变，无法反映“新增变量是否有实际意义”。

调整 R^2 (Adjusted R-squared)

- **含义**：对 R^2 的修正，纳入了自变量个数的惩罚项
- **优势**：只有新增的自变量能显著提升模型解释力时，调整 R^2 才会增大；能更客观反映模型拟合效果，是比 R^2 更可靠的指标

3.5.2 回归诊断

A. 多重共线性检验 (VIF)

本文使用方差膨胀因子 (VIF) 进行多重共线性检验。

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

其中 R_i^2 是将第 i 个自变量作为因变量、其余自变量作为解释变量的回归拟合优度

评判标准：

- $VIF < 5$ ：不存在显著的多重共线性问题
- $5 \leq VIF < 10$ ：存在中等程度的多重共线性
- $VIF \geq 10$ ：存在严重的多重共线性

B. 残差正态性检验

本文采用图形法来检验残差正态性，具体通过下面的两种图像：

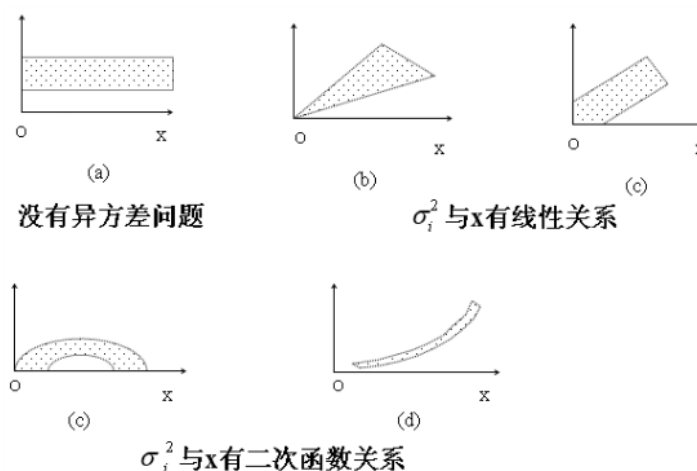
- **残差直方图 + 核密度曲线**：若残差服从正态分布，直方图的形状应呈现“中间高、两边低、左右对称”的钟形，且核密度曲线应与正态分布的概率密度曲线基本重合；
- **残差 QQ 图 (Quantile - Quantile 图)**：将残差的实际分位数与标准正态分布的理论分位数进行对比。若残差服从正态分布，图中的数据点应大致落在一条从左下到右上的直线上；若数据点明显偏离直线，则说明残差存在非正态性（如左偏、右偏、厚尾等）。

C. 异方差检验

异方差指的是回归模型中残差或误差项的离散程度并不一致，即不同自变量取值区间内的残差方差存在差异。

普通最小二乘法（OLS）回归的核心假设之一，就是残差来源于方差恒定的总体，也就是满足**同方差性**。一旦回归分析中出现异方差问题，残差的方差会被人为放大，进而增大回归系数估计值的方差，但 OLS 模型本身无法识别并校正这一偏差。

这会直接导致模型的统计推断出现偏差——很可能将实际并不显著的自变量项，错误判定为具有统计显著性。而检测异方差最简便直观的方法，就是绘制**拟合值 - 残差散点图**，通过观察散点的分布形态，即可判断异方差是否存在以及具体的表现形式。



4. 主要研究发现

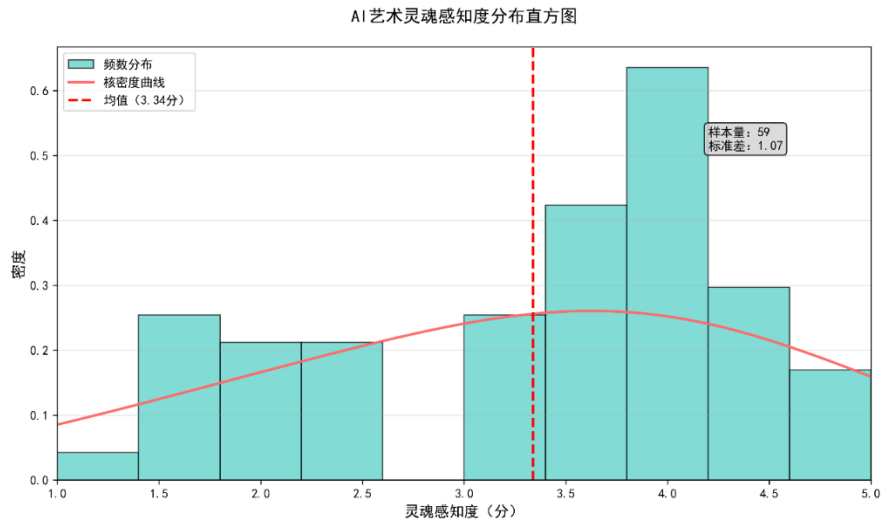
4.1 核心发现

- 从信度检验可知 Q19 不适合作为因变量的参考，若剔除会大大增强模型的可解释性，即调整 R-square 将从 0.20 提升至 0.513
- 此模型整体显著 ($F=11.18$, $p<0.001$) 调整 R-square 为 0.513，说明 6 个自变量共同解释了 51.3% 的因变量差异，解释力中等
- 此模型的中只有两个自变量显著：传统艺术观认同度（正相关）和 性别

4.2 核心变量的描述性分析

4.2.1 因变量的现状：

- 因变量（灵魂感知度）均值为 3.34 分（满分 5 分），标准差为 1.07，取值集中在 3.8-4.2 分区间；

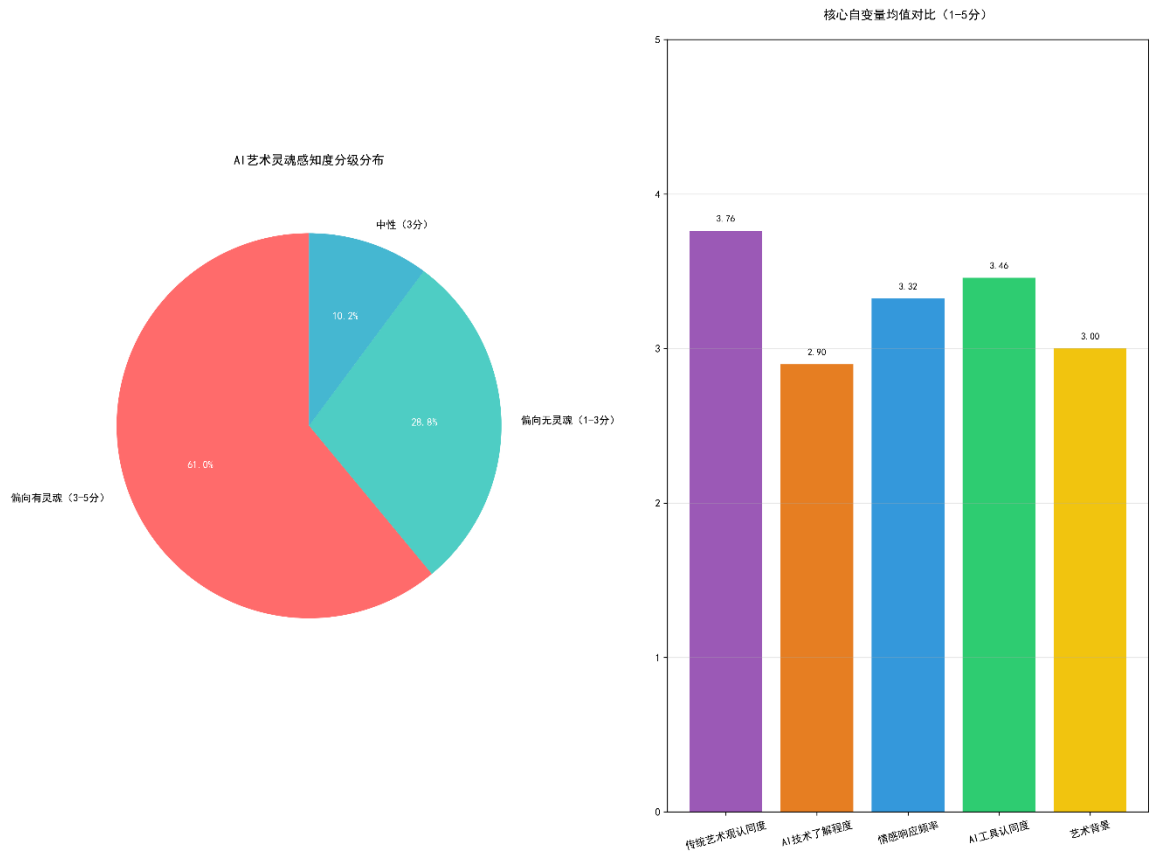


- 感知度分级分布：“偏向认为无灵魂”（1-3 分）占 28.8%，“中性态度”（3 分）占 10.2%，“偏向认为有灵魂”（3-5 分）占 61.0%，图见 4.2.3

4.2.2 自变量核心特征：

- 传统艺术观认同度偏高：均值 3.76 分，71.2% 的受访者“比较认同”或“非常认同”“艺术灵魂必须源于人类情感”；
- AI 技术认知水平中等偏下：均值 2.90 分，仅 22.0% 的受访者“非常了解”AI 生成技术，40.7% 为“不太了解”或“完全不了解”；
- 情感响应频率中等偏积极：均值 3.32 分，47.5% 的受访者对 AI 艺术“经常会”或“每次都会”产生明显情感响应；
- AI 工具认同度中等偏积极：均值 3.46 分，59.3% 的受访者“比较愿意”或“非常愿意”将 AI 视为艺术创作工具；
- 艺术背景分布偏缺少经历：无艺术接触经历者占 40.7%，有 1-4 年经历者占 32.2%，有 5 年及以上经历者占 27.8%；
- 性别分布：男性占 52.5%，女性占 47.5%，样本性别比例均衡。

4.2.3 核心变量描述性图表



- 左上图（饼图）：AI 艺术灵魂感知度分级分布，直观呈现“偏向无灵魂”“中性”“偏向有灵魂”的比例结构；
- 右上图（柱状图）：出性别外 5 个自变量的均值对比，清晰展示传统艺术观认同度最高、AI 技术了解程度最低的特征；

因变量与传统艺术观交叉列联表

灵魂感知度 传统艺术观	偏向无灵魂 (1-3 分)	中性 (3 分)	偏向有灵魂 (3-5 分)	合计	占比
非常不认同	7	1	0	8	13.56%
不太认同	3	0	0	3	5.08%
不确定	2	3	1	6	10.17%
比较认同	2	0	18	20	33.90%
非常认同	3	2	17	22	37.29%
合计	17	6	36	59	100.00%
百分比	28.81%	10.17%	61.02%	100.00%	

4.3 回归分析

4.3.1 回归结果

使用最小二乘法的回归分析结果如下

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	soul_perception	R-squared:	0.563			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.513			
Method:	Least Squares	F-statistic:	11.18			
Date:	Sat, 27 Dec 2025	Prob (F-statistic):	5.57e-08			
Time:	00:39:22	Log-Likelihood:	-62.674			
No. Observations:	59	AIC:	139.3			
Df Residuals:	52	BIC:	153.9			
Df Model:	6					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	0.7499	0.363	2.066	0.044	0.022	1.478
traditional_art	0.3475	0.101	3.440	0.001	0.145	0.550
ai_knowledge	0.1103	0.091	1.214	0.230	-0.072	0.293
emotion_response	0.1360	0.093	1.468	0.148	-0.050	0.322
ai_tool_identity	0.1078	0.113	0.950	0.347	-0.120	0.335
art_background	-0.0406	0.080	-0.506	0.615	-0.202	0.121
gender	0.5470	0.214	2.559	0.013	0.118	0.976
=====						
Omnibus:	1.069	Durbin-Watson:	1.674			
Prob(Omnibus):	0.586	Jarque-Bera (JB):	0.848			
Skew:	-0.292	Prob(JB):	0.655			
Kurtosis:	2.940	Cond. No.	29.2			
=====						

4.3.2 回归结果解读

自变量	回归系数 (β)	标准误差	t 值	P 值	效应解读 (每变化 1 分)
常数项	0.7499	0.363	2.066	0.044	-
情感响应频率	0.1360	0.093	1.468	0.148	无显著影响
传统艺术观认同度	0.3475	0.101	3.440	0.001	灵魂感知度平均提高 0.3475 分 (正向显著, 正相关)

自变量	回归系数 (β)	标准 误差	t 值	P 值	效应解读 (每 变化 1 分)
AI 技术 了解程 度	0.1103	0.091	1.214	0.230	无显著影响
AI 工具 认同度	0.1078	0.113	0.950	0.347	无显著影响
艺术背 景	-0.0406	0.080	-0.506	0.615	无显著影响
性别 (男 = 1)	0.5470	0.214	2.559	0.013	如果是男生， 灵魂感知度平 均提高 0.547 (正相关)

4.4 回归诊断

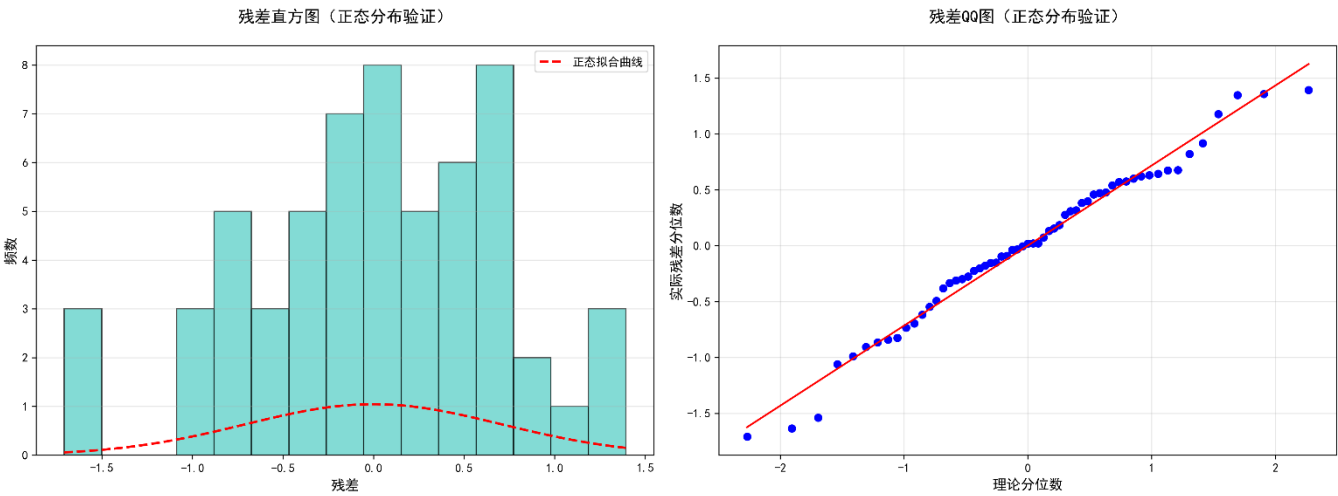
4.4.1 多重共线性诊断

自变量	VIF 值	共线性判断
常数项	13.974	严重共线性（但常数项的 VIF 通常无需关注）
传统艺术认同度	1.994	无显著共线性
AI 技术了解程度	1.475	无显著共线性
情感响应频率	1.373	无显著共线性

自变量	VIF 值	共线性判断
AI 工具认同度	2.052	无显著共线性
艺术背景	1.302	无显著共线性
性别	1.209	无显著共线性

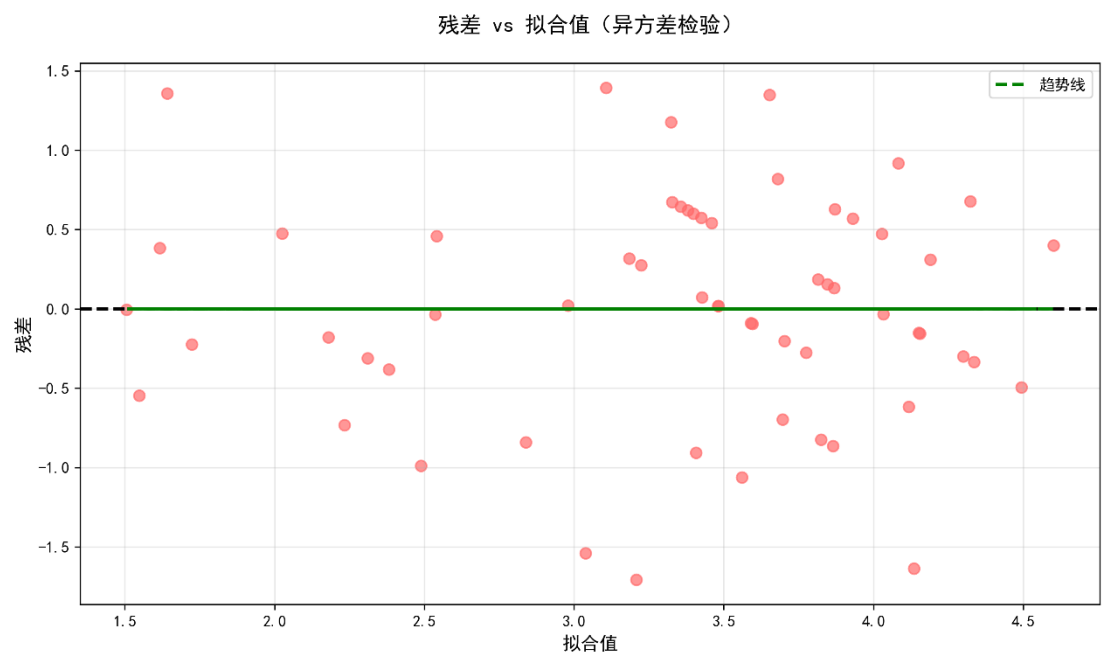
- **常数项的 VIF**：常数项的高 VIF 值是常见现象，因为它与所有自变量都存在截距层面的线性关系，不需要对常数项的 VIF 做任何处理，这不会影响回归结果的有效性。
- **核心自变量的 VIF**：所有核心自变量的 VIF 值都远低于 5，说明变量之间几乎不存在多重共线性问题，无需进行变量剔除、合并或中心化等处理。

4.4.2 残差正态分布检验



- 从残差直方图中可以看到在误差范围内，残差近似服从一个正态分布。
- 从残差 QQ 图中可以看到，残差大部分均匀落于直线两侧，这也说明了残差可以近似认为服从正态分布。

4.4.3 异方差检验



- 如上图所示，残差随机均匀分布于 $y=0$ 这条直线上下两侧，没有明显规律分布，说明模型没有异方差问题

5. 结论和建议

5.1 研究结论

5.1.1 主要结论

- 最后模型为
$$Y = 0.7499 + 0.3475X_1 + 0.1103X_2 + 0.1360X_3 + 0.1078X_4 - 0.0406X_5 + 0.5470X_6 + \epsilon$$
- 公众对 AI 艺术“灵魂”的感知现状：整体呈现积极态度，AI 艺术灵魂感知度均值为 3.27 分（满分 5 分），其中 28.8% 的受访者偏向认为 AI 艺术无灵魂，61.0% 偏向认为有灵魂，10.2% 持中性态度。这表明多数人仍对 AI 艺术的精神内核持积极态度。
- 影响 AI 艺术灵魂感知度的关键因素：回归分析结果显示，传统艺术观认同度、性别是影响公众灵魂感知的显著因素 ($P<0.05$)，而 AI 技术了解程度、艺术背景、情感响应频率、AI 工具认同度对灵魂感知度的影响不显著 ($P>0.05$)）。
 - 传统艺术观认同度：回归系数为正且显著，说明对“艺术灵魂必须源于人类情感与生命体验”这一传统观点认同度越高的受访者，越倾向于认为 AI 艺术有灵魂，传统艺术认知对 AI 艺术灵魂判断具有正向引导作用。

- 性别：回归系数为正且显著，即男性会更倾向于认为 AI 能够创作出具有灵魂的艺术。
- 模型解释力：多元线性回归模型整体显著（F 检验 $P < 0.05$ ），调整后 R^2 为 0.513，说明所选自变量共同解释了 51.3% 的 AI 艺术灵魂感知度变化，模型具有较好的解释力，所选影响因素能有效阐释公众对 AI 艺术灵魂的认知逻辑。

5.1.2 次要结论

- 问卷整体信度与效度良好，但其中 Q19 问题可能由于反向设置，导致其与整体信度出现不一致。实验验证表明，去除该问题后，回归模型的可解释性得到了有效提升。
- 公众对 AI 技术的了解程度普遍较低（均值为 2.90 分），然而技术认知对灵魂感知并未产生显著影响。这表明，公众对 AI 艺术灵魂的判断更多是基于主观情感和艺术认知，而非对技术原理的理解。
- 艺术背景（是否具有艺术学习或从业经历）对灵魂感知度没有显著影响，说明无论是否具备专业艺术素养，公众对 AI 艺术灵魂的认知差异较小，表明 AI 艺术在灵魂判断上具有较强的公众普适性

5.2 研究建议

根据研究结果，结合当前 AI 艺术的发展和公众的认知特点，提出以下几个方面的建议，旨在帮助更好地理解 and 接受 AI 艺术。

A. 面向公众：强化传统艺术观，降低理解门槛

- 搭建传统艺术与 AI 艺术的连接桥梁
可以通过艺术展览、讲座等方式，向公众解释 AI 艺术如何继承和发展传统艺术的精神和美学，让公众理解，传统艺术观念可以帮助他们接受 AI 艺术的灵魂价值。
- 减少对 AI 技术的过度担忧
不必过度关注 AI 技术的复杂原理或者情感响应等因素，因为这些变量对灵魂感知的影响并不显著。应更专注于 AI 艺术作品本身的价值，让公众更容易接触和理解 AI 艺术。

B. 面向传播平台与创作者：关注性别差异，提高感知度

- 针对女性群体精准传播
结合女性群体对情感和场景化的偏好，可以设计女性主题的 AI 艺术作品，并加强作品的人文故事性，减少过多的技术性内容，使其更能引发女性群体的共鸣。
- 创作者坚持传统艺术核心
在 AI 创作中加入传统艺术的元素和精神内涵，让作品更贴近公众的传统艺术观，从而提高 AI 艺术作品的“灵魂感”。

C. 面向行业与学界：完善生态系统，深化认知研究

● 构建性别差异化的推广策略

对男性群体来说，可以强调 AI 艺术在技术创新和艺术突破方面的价值；而对女性群体，则可以侧重于它的人文价值。通过平衡不同性别的认知差异，推动 AI 艺术在更广泛群体中的接纳。

● 深入研究传统艺术与 AI 艺术的关系

继续研究传统艺术观如何影响人们对 AI 艺术的认知，拓展相关的研究变量和样本，完善关于 AI 艺术认知的理论模型。

● 探索非显著变量的潜力

对于那些在研究中没有显著影响的变量，如 AI 技术认知和情感响应，进一步探索它们未能发挥作用的原因，以便为 AI 艺术的认知引导提供更全面的支持。

5.3 研究局限与未来展望

5.3.1 研究局限

- 样本范围有限：本次调查样本量为 59 份，样本容量还不够大，且未充分覆盖不同年龄段、职业、地域群体，可能导致结论的普适性不足；
- 变量选取不够全面：未纳入“AI 艺术作品类型”等潜在影响因素，模型解释力仍有提升空间；
- 研究方法单一：仅采用定量回归分析，还可以考虑使用设置对照组的方法来测试人们能否感知 AI 艺术创作中的灵魂；
- 问卷个别问题设置需要改进：问卷设置需要全采取正向，否则诸如 Q19 仅有的反向问题，会导致被试者有概率看错题

5.3.2 未来展望

- 样本：可扩大样本量和样本覆盖范围，
- 研究方法：纳入更多潜在影响变量，采用“定量 + 定性”结合的研究方法，进一步深化 AI 艺术灵魂感知的影响机制研究；
- 技术关注：未来可多关注 AI 技术发展进程，探究技术迭代对公众 AI 艺术认知的长期影响，为 AI 艺术与传统艺术的融合发展提供更全面的理论与实践支持

6. 参考文献

1. Boden, M. A. (2004). *The creative mind: Myths and mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
2. Boden, M. A. (2016). *AI: Its nature and future*. Oxford University Press.
3. Chamberlain, R., Mullin, C., Scheerlinck, B., & Wagemans, J. (2018). Putting the art in artificial. *i-Perception*, 9(6), 1–17.
4. Elgammal, A., Liu, B., Elhoseiny, M., & Mazzone, M. (2017). CAN: Creative adversarial networks. *Proceedings of the International Conference on Computational Creativity*.
5. Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020). GPT-3: Its nature, scope, limits, and consequences. *Minds and Machines*, 30(4), 681–694.
6. Hong, J. W., & Curran, N. M. (2019). *Artificial intelligence, artists, and art*. *Computers in Human Behavior*, 98, 320–329.
7. Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? *Proceedings of CHI 2020*, 1–16.
8. Millet, K., Buehler, F. J., Du, G., & Kokkoris, M. D. (2023). Defending humankind: Anthropocentric bias in the appreciation of AI art. *Computers in Human Behavior*, 143, 107707. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107707>
9. Demmer, T., et al. (2023). Does an emotional connection to art really require a human artist? *Computers in Human Behavior*, 148, 107875. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107875>
10. Pelowski, M., Markey, P. S., Forster, M., Gerger, G., & Leder, H. (2017). *Move me, astonish me... delight my eyes*. *Progress in Brain Research*, 237, 151–176.
11. Silvia, P. J. (2005). *Cognitive appraisals and emotions in art appreciation*. *Personality and Social Psychology Review*, 9(1), 75–91.

7. 附录

7.1 问卷内容

1. 您的性别是？

☐ 男 ☐ 女

2. 您是否有艺术相关学习或从业经历（如绘画、设计、艺术史研究等）？

☐ 无，极少接触艺术作品

☐ 无，但经常接触艺术作品（如看展、收藏）

☐ 有（1-4 年）

☐ 有（5 年及以上）

3. 您对 AI 技术（如 GAN、Diffusion 等生成式 AI）的了解程度如何？

☐ 完全不了解

☐ 不太了解（仅听说过“AI 生成图像”）

☐ 一般了解（知道基本功能和应用场景）

☐ 非常了解（能清晰解释技术原理）

4. 以下三种 AI 艺术生成方式中，您认为哪类作品最可能传递出“精神内核”（如情感、思想）？（按重要性从高到低排序）

☐ AI 辅助创作（人类完成核心创作，AI 仅做色彩填充、细节优化等技术支持）

☐ 人机共创（人类设定主题/风格，AI 生成后人类进一步修改反馈）

☐ 纯 AI 生成（无人人类介入，算法自主学习数据后生成）

排序：_____

5. 若某 AI 艺术作品是“人类定环保主题+AI 生成初稿+人类筛选修改”的人机共创模式，您认为该作品的“创作意向”（即想表达的思想）主要来源于？

☐ 完全来源于人类

☐ 主要来源于人类，AI 有少量辅助

☐ 人类与 AI 各占一半

☐ 主要来源于 AI，人类仅做简单调整

☐ 完全来源于 AI

6. 您是否认同“AI 辅助创作比纯 AI 生成的作品更有‘温度’”这一观点？

☐ 非常不认同

☐ 不太认同

- ☐ 不确定
- ☐ 比较认同
- ☐ 非常认同

7. 当您首次看到一幅 AI 生成的视觉艺术作品（如数字绘画）时，是否会产生明显的情感响应（如感动、沉思、震撼等）？

- ☐ 从未有过
- ☐ 很少会
- ☐ 偶尔会
- ☐ 经常会
- ☐ 每次都会

8. 接触某 AI 艺术作品后，您是否会在一段时间内（如 1-2 天）主动回味作品内容或尝试解读其想表达的意义？

- ☐ 从未有过
- ☐ 很少会
- ☐ 偶尔会
- ☐ 经常会
- ☐ 每次都会

9. 若某 AI 艺术作品让您产生了强烈的情感共鸣，您认为这种共鸣主要源于？（可多选）

- ☐ 作品的视觉形式（如色彩、构图）
- ☐ 作品传递的思想/主题
- ☐ 作品背后的创作故事
- ☐ 其他（请注明）_____

10. 您是否认同“艺术的‘灵魂’必须源于人类的主观情感与生命体验”这一传统观点？

- ☐ 非常不认同
- ☐ 不太认同
- ☐ 一般
- ☐ 比较认同

☐ 非常认同

11. 您认为判断一幅艺术作品是否有“灵魂”，最核心的标准是？（可多选）

☐ 创作主体是否有自主意识

☐ 作品能否引发观众的情感共鸣

☐ 作品是否传递独特的思想/意义

☐ 作品是否有“不可复制的独特性”

☐ 其他（请注明）_____

12. 您是否愿意将 AI 视为与画笔、颜料类似的“艺术创作工具”？

☐ 完全不愿意

☐ 不太愿意

☐ 不确定

☐ 比较愿意

☐ 非常愿意

13. 若了解到某幅让您产生共鸣的“优秀艺术作品”是 AI 生成的，您对该作品的评价会？

☐ A. 显著提高

☐ B. 略有提高

☐ C. 无变化

☐ D. 略有降低

☐ E. 显著降低

14. 您是否会主动关注或了解 AI 艺术的创作动态（如新作品、新技术）？

☐ 从未会

☐ 很少会

☐ 偶尔会

☐ 经常会

☐ 每次都会

15. 以下 AI 艺术作品的特征中，哪类最让您感受到“灵魂”？（可多选，按重要性从

高到低排序)

- ☐ 情感表达细腻度 (如能传递复杂的情绪)
- ☐ 形式创新性 (如突破传统艺术的视觉风格)
- ☐ 文化元素融入度 (如包含民族文化、历史符号)
- ☐ 主题深度 (如探讨环保、人性等深刻话题)

排序: _____

16. 您认为“情感表达细腻度”对 AI 艺术作品是否有“灵魂”的影响程度如何?

- ☐ 无影响
- ☐ 影响较小
- ☐ 影响一般
- ☐ 影响较大
- ☐ 影响极大

17. 若在欣赏某 AI 艺术作品前, 被告知其“创作背景” (如人类设定的主题、修改过程), 您对作品“灵魂”的感知会?

- ☐ 显著降低
- ☐ 略有降低
- ☐ 无变化
- ☐ 略有提高
- ☐ 显著提高

18. 若未被告知某作品是 AI 生成还是人类创作, 您能否通过作品本身判断其是否有“灵魂”?

- ☐ 完全不能
- ☐ 基本不能
- ☐ 不确定
- ☐ 基本能
- ☐ 完全能

19. 有观点认为“AI 是无自主意识的工具, 无法传递生命体验, 因此 AI 艺术不可能有‘灵魂’”, 您对该观点的认同度是?

☐ 非常不认同

☐ 不太认同

☐ 一般

☐ 比较认同

☐ 非常认同

20. 有观点认为“AI 批量生成会导致作品同质化，稀释艺术‘灵魂’的独特性”，您对该观点的认同度是？

☐ 非常不认同

☐ 不太认同

☐ 一般

☐ 比较认同

☐ 非常认同

21. 您是否认同“AI 能拓展艺术‘灵魂’的载体，例如通过人机协同创作出人类单独无法实现的精神内核（如跨文化融合主题）”？

☐ 非常不认同

☐ 不太认同

☐ 一般

☐ 比较认同

☐ 非常认同

22. 长期接触 AI 艺术（如 1 年以上）后，您认为自己对 AI 艺术“灵魂”的感知能力会？

☐ 显著下降

☐ 略有下降

☐ 无变化

☐ 略有提升

☐ 显著提升

7.2 Python 统计分析代码

7.2.1 信度与效度分析代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
from factor_analyzer import FactorAnalyzer, calculate_kmo,
calculate_bartlett_sphericity

# 读取 Excel
df_raw = pd.read_excel('340249624_按文本_AI 是否能创造出有灵魂的艺术_59_59.xlsx')

# 基于 Excel 数据进行编码（逐题项映射）
# 维度 A: 灵魂感知核心 (A1-A4)
df_raw['A1'] = df_raw['17、若在欣赏某 AI 艺术作品前，被告知其“创作背景”（如人类设定的主题、修改过程），您对作品“灵魂”的感知会?'].map({'显著减弱':1, '略有减弱':2, '无变化':3, '略有增强':4, '显著增强':5})
df_raw['A2'] = df_raw['18、若未被告知某作品是 AI 生成还是人类创作，您能否通过作品本身判断其是否有“灵魂”?'].map({'完全不能':1, '基本不能':2, '不确定':3, '基本能':4, '完全能':5})
df_raw['A3'] = df_raw['19、有观点认为“AI 是无自主意识的工具，无法传递生命体验，因此 AI 艺术不可能有‘灵魂’”，您对该观点的认同度是?'].map({'非常认同':1, '比较认同':2, '不确定':3, '不太认同':4, '非常不认同':5}) # 反向编码
df_raw['A4'] = df_raw['21、您是否认同“AI 能拓展艺术‘灵魂’的载体，例如通过人机协同创作出人类单独无法实现的精神内核（如跨文化融合主题）”?'].map({'非常不认同':1, '不太认同':2, '不确定':3, '比较认同':4, '非常认同':5})

# 维度 B: 技术认知与态度 (B1-B4)
df_raw['B1'] = df_raw['3、您对 AI 技术（如 GAN、Diffusion 等生成式 AI）的了解程度如何?'].map({'完全不了解':1, '不太了解（仅听说过“AI 生成图像”）':2, '一般了解（知道基本功能和应用场景）':3, '非常了解（能清晰解释技术原理）':5})
df_raw['B2'] = df_raw['14、您是否会主动关注或了解 AI 艺术的创作动态（如新作品、新技术）?'].map({'从未会':1, '很少会':2, '偶尔会':3, '经常会':4, '每次都会':5})
df_raw['B3'] = df_raw['16、您认为“情感表达细腻度”对 AI 艺术作品是否有“灵魂”的影响程度如何?'].map({'无影响':1, '影响较小':2, '影响一般':3, '影响较大':4, '影响极大':5})

# 维度 C: 传统艺术观 (C1-C3)
df_raw['C1'] = df_raw['5、若某 AI 艺术作品是“人类定环保主题+AI 生成初稿+人类筛选修改”的人机共创模式，您认为该作品的“创作意向”（即想表达的思想）主要来源于?'].map({'完全来源于 AI':1, '主要来源于 AI，人类仅做简单调整':2, '人类与 AI 各占一半':3, '主要来源于人类，AI 有少量辅助':4, '完全来源于人类':5})
df_raw['C2'] = df_raw['10、您是否认同“艺术的‘灵魂’必须源于人类的主观情感与生命体验”这一传统观点?'].map({'非常不认同':1, '不太认同':2, '不确定':3, '比较认同':4, '非常认同':5})
```

```

# 维度 D: 情感与行为倾向 (D1-D4)
df_raw['D1'] = df_raw['7、当您首次看到一幅 AI 生成的视觉艺术作品（如数字绘画）时，是否会产生明显的情感响应（如感动、沉思、震撼等）?'].map({'从未有过':1, '很少会':2, '偶尔会':3, '经常会':4, '每次都会':5})
df_raw['D2'] = df_raw['8、接触某 AI 艺术作品后，您是否会在一段时间内（如 1-2 天）主动回味作品内容或尝试解读其想表达的意义?'].map({'从未有过':1, '很少会':2, '偶尔会':3, '经常会':4, '每次都会':5})
df_raw['D3'] = df_raw['12、您是否愿意将 AI 视为与画笔、颜料类似的“艺术创作工具”?'].map({'完全不愿意':1, '不太愿意':2, '不确定':3, '比较愿意':4, '非常愿意':5})
df_raw['D4'] = df_raw['13、. 若了解到某幅让您产生共鸣的“优秀艺术作品”是 AI 生成的，您对该作品的评价会? A. 显著提高 B. 略有提高 C. 无变化 D. 略有降低 E. 显著降低'].map({'显著降低':1, '略有降低':2, '无变化':3, '略有提高':4, '显著提高':5})

# 筛选 15 个核心题项，剔除缺失值 (Excel 真实数据无缺失)
core_items = ['A1', 'A2', 'A4', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1', 'C2', 'D1', 'D2', 'D3', 'D4']
print(df_raw[core_items])
df_core = df_raw[core_items].dropna()
print(f"有效样本量: {len(df_core)} (原始 59 份，清洗后无缺失)")
print(f"15 个核心题项数据形状: {df_core.shape}")

# 定义各维度题项列表
dimensions = {
    '灵魂感知核心 (A)': ['A1', 'A2', 'A4'],
    '技术认知与态度 (B)': ['B1', 'B2', 'B3'],
    '传统艺术观 (C)': ['C1', 'C2'],
    '情感与行为倾向 (D)': ['D1', 'D2', 'D3', 'D4']
}

# 1. 计算各维度信度
print("=== 各维度信度检验结果===")
dimension_alpha = {}
for dim_name, items in dimensions.items():
    dim_data = df_core[items]
    k = len(items)
    # 计算各题项方差
    item_vars = dim_data.var()
    sum_item_var = item_vars.sum()
    # 计算维度总分方差
    dim_total = dim_data.sum(axis=1)
    total_var = dim_total.var()
    # 代入公式计算  $\alpha$ 
    alpha = (k/(k-1)) * (1 - sum_item_var/total_var)

```

```

dimension_alpha[dim_name] = round(alpha, 3)
print(f"{dim_name}: ")
print(f"  题项方差: {item_vars.round(3).to_dict()}")
print(f"  题项方差之和: {sum_item_var:.3f}")
print(f"  总分方差: {total_var:.3f}")
print(f"  Cronbach's  $\alpha$  系数: {alpha:.3f}\n")

# 2. 计算整体问卷信度 (15 个题项合并)
all_items = core_items
all_data = df_core[all_items]
K = len(all_items) # 总题项数=15
# 计算所有题项方差之和
all_item_vars = all_data.var()
sum_all_var = all_item_vars.sum()
# 计算整体总分方差
all_total = all_data.sum(axis=1)
total_all_var = all_total.var()
# 代入公式计算整体  $\alpha$ 
alpha_overall = (K/(K-1)) * (1 - sum_all_var/total_all_var)

print("=== 整体问卷信度检验结果===")
print(f"总题项数: {K}")
print(f"所有题项方差之和: {sum_all_var:.3f}")
print(f"整体总分方差: {total_all_var:.3f}")
print(f"整体 Cronbach's  $\alpha$  系数: {alpha_overall:.3f}")

# 提取 15 个题项
efa_data = df_core[all_items]

# 1. KMO 检验 (取样适切性)
kmo_value, kmo_model = calculate_kmo(efa_data)
print(f"KMO value: {kmo_model:.3f}")

# 2. 巴特利特球形度检验 (相关性检验)
bartlett_stat, bartlett_p = calculate_bartlett_sphericity(efa_data)
print(f"巴特利特球形度统计量: {bartlett_stat:.3f}")
print(f"巴特利特球形度 P 值: {bartlett_p:.6f}")

```

7.2.2 描述性分析、回归分析、回归诊断代码

```

# 导入所需库
import pandas as pd
import numpy as np

```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 设置中文字体（解决图表中文显示问题）
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 读取 Excel
df_raw = pd.read_excel('340249624_按文本_AI 是否能创造出有灵魂的艺术_59_59.xlsx')
# ===== 第一步：数据编码（核心变量）=====

# 1. 因变量编码：Q18、Q19（反向）、Q21 → 灵魂感知度（平均分）
# Q18 编码
df_raw['Q18_score'] = df_raw['18、若未被告知某作品是 AI 生成还是人类创作，您能否通过作品本身判断其是否有“灵魂”？'].map(
    {'完全不能':1, '基本不能':2, '不确定':3, '基本能':4, '完全能':5}
)
# Q19 编码（反向：非常认同=1 → 非常不认同=5）
df_raw['Q19_score'] = df_raw['19、有观点认为“AI 是无自主意识的工具，无法传递生命体验，因此 AI 艺术不可能有“灵魂”，您对该观点的认同度是？'].map(
    {'非常认同':1, '比较认同':2, '不确定':3, '不太认同':4, '非常不认同':5}
)
# Q21 编码
df_raw['Q21_score'] = df_raw['21、您是否认同“AI 能拓展艺术“灵魂”的载体，例如通过人机协同创作出人类单独无法实现的精神内核（如跨文化融合主题）”？'].map(
    {'非常不认同':1, '不太认同':2, '不确定':3, '比较认同':4, '非常认同':5}
)
# 计算因变量：灵魂感知度（平均分）
df_raw['soul_perception'] = (df_raw['Q18_score'] * 0.5 + df_raw['Q19_score'] * 0.0 + df_raw['Q21_score'] * 0.5) / 1.0

# 2. 自变量编码
# 传统艺术观认同度（Q10）
df_raw['traditional_art'] = df_raw['10、您是否认同“艺术的“灵魂”必须源于人类的主观情感与生命体验”这一传统观点？'].map(
    {'非常不认同':1, '不太认同':2, '不确定':3, '比较认同':4, '非常认同':5}
)
# AI 技术了解程度（Q3）
df_raw['ai_knowledge'] = df_raw['3、您对 AI 技术（如 GAN、Diffusion 等生成式 AI）的了解程度如何？'].map(

```

```

        {'完全不了解':1, '不太了解（仅听说过“AI 生成图像”）':2, '一般了解（知道基本功能和应
用场景）':3, '非常了解（能清晰解释技术原理）':5}
    )
    # 情感响应频率 (Q7)
    df_raw['emotion_response'] = df_raw['7、当您首次看到一幅 AI 生成的视觉艺术作品（如数
字绘画）时，是否会产生明显的情感响应（如感动、沉思、震撼等）? '].map(
        {'从未有过':1, '很少会':2, '偶尔会':3, '经常会':4, '每次都会':5}
    )
    # AI 工具认同度 (Q12)
    df_raw['ai_tool_identity'] = df_raw['12、您是否愿意将 AI 视为与画笔、颜料类似的“艺术
创作工具”? '].map(
        {'完全不愿意':1, '不太愿意':2, '不确定':3, '比较愿意':4, '非常愿意':5}
    )
    # 艺术背景 (Q2)
    df_raw['art_background'] = df_raw['2、您是否有艺术相关学习或从业经历（如绘画、设计、
艺术史研究等）? '].map(
        {'无，极少接触艺术作品':1, '无，但经常接触艺术作品（如看展、收藏）':2, '有（1-4 年）
':3, '有（5 年及以上）':5}
    )
    # 性别 (Q1, 虚拟变量: 女=0, 男=1)
    df_raw['gender'] = df_raw['1、您的性别是? '].map({'女':0, '男':1})

    # 筛选核心分析数据（剔除缺失值）
    core_cols = [
        'soul_perception', # 因变量
        'traditional_art', 'ai_knowledge', 'emotion_response',
        'ai_tool_identity', 'art_background', 'gender' # 自变量
    ]

    df_core = df_raw[core_cols].dropna()
    print(f"有效样本量: {len(df_core)}")
    print(f"因变量（灵魂感知度）均值: {df_core['soul_perception'].mean():.2f}, 标准
差: {df_core['soul_perception'].std():.2f}")

    #####
    # ===== 第二步: 因变量现状统计与输出 =====
    print("="*50)
    print("【因变量现状: AI 艺术灵魂感知度】")
    print("="*50)
    # 1. 基础统计量
    soul_mean = df_core['soul_perception'].mean()
    soul_std = df_core['soul_perception'].std()
    print(f"1. 均值: {soul_mean:.2f}分（满分 5 分），标准差: {soul_std:.2f}")

```



```

# 2. 分级分布 (比例)
def classify_soul(x):
    if x < 3:
        return '偏向认为无灵魂 (1-3 分)'
    elif x == 3:
        return '中性态度 (3 分)'
    else:
        return '偏向认为有灵魂 (3-5 分)'

df_core['soul_level'] = df_core['soul_perception'].apply(classify_soul)
soul_level_counts = df_core['soul_level'].value_counts()
soul_level_pct = df_core['soul_level'].value_counts(normalize=True) * 100

for level, count in soul_level_counts.items():
    pct = soul_level_pct[level]
    print(f"2. {level}: {count}人, 占比{pct:.1f}%")

# 3. 取值区间
soul_min = df_core['soul_perception'].min()
soul_max = df_core['soul_perception'].max()
print(f"3. 取值区间: {soul_min:.2f} - {soul_max:.2f}分 (无极端值)")

# ===== 第三步: 自变量核心特征统计与输出 =====
print("\n" + "="*50)
print("【自变量核心特征】")
print("="*50)

# 1. 连续型自变量 (1-5 分) 统计
indep_cont_vars = {
    '传统艺术观认同度': 'traditional_art',
    'AI 技术了解程度': 'ai_knowledge',
    '情感响应频率': 'emotion_response',
    'AI 工具认同度': 'ai_tool_identity'
}

for var_name, var_col in indep_cont_vars.items():
    mean_val = df_core[var_col].mean()
    pct_high = (df_core[var_col] >= 4).sum() / len(df_core) * 100 # 4-5 分占比
    pct_low = (df_core[var_col] <= 2).sum() / len(df_core) * 100 # 1-2 分占比
    print(f"1. {var_name}: ")
    print(f"    - 均值: {mean_val:.2f}分")
    print(f"    - 高认同/高频率 (4-5 分) 占比: {pct_high:.1f}%")
    print(f"    - 低认同/低频率 (1-2 分) 占比: {pct_low:.1f}%")

# 2. 分类自变量 (艺术背景、性别) 统计
# 艺术背景

```

```

art_bg_labels = {
    1: '无, 且极少接触艺术相关内容',
    2: '无, 但平时经常接触 (如看展/收藏)',
    3: '有 (1-4 年)',
    4: '有 (5 年及以上)'
}

art_bg_counts = df_core['art_background'].value_counts()
art_bg_pct = df_core['art_background'].value_counts(normalize=True) * 100
print("\n2. 艺术背景分布: ")
for code, label in art_bg_labels.items():
    if code in art_bg_counts.index:
        print(f"    - {label}: {art_bg_counts[code]}人, 占比 {art_bg_pct[code]:.1f}%")

# 性别
gender_labels = {0: '女性', 1: '男性'}
gender_counts = df_core['gender'].value_counts()
gender_pct = df_core['gender'].value_counts(normalize=True) * 100
print("\n3. 性别分布: ")
for code, label in gender_labels.items():
    if code in gender_counts.index:
        print(f"    - {label}: {gender_counts[code]}人, 占比 {gender_pct[code]:.1f}%")

# ===== 第四步: 可视化 (先单独列因变量分布直方图, 再放其他图)
=====

# 4.1 单独: 因变量分布直方图 (带核密度曲线+均值线)
plt.figure(figsize=(10, 6))
# 绘制直方图
n, bins, patches = plt.hist(
    df_core['soul_perception'],
    bins=10, # 分箱数兼顾细节与美观
    color='#4ECDC4',
    edgecolor='black',
    alpha=0.7,
    density=True, # 密度归一化, 与核密度曲线匹配
    label='频数分布'
)
# 绘制核密度曲线 (平滑展示分布趋势)
kde_x = np.linspace(df_core['soul_perception'].min(),
    df_core['soul_perception'].max(), 200)
kde_y = np.array([np.sum(np.exp(-0.5 * ((x - df_core['soul_perception']) /
    soul_std)**2) / (soul_std * np.sqrt(2 * np.pi))) for x in kde_x]) /
    len(df_core)

```

```

plt.plot(kde_x, kde_y, color='#FF6B6B', linewidth=2, label='核密度曲线')
# 绘制均值线
plt.axvline(soul_mean, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'均值
({soul_mean:.2f}分)')

# 图表美化
plt.title('AI 艺术灵魂感知度分布直方图', fontsize=14, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('灵魂感知度(分)', fontsize=12)
plt.ylabel('密度', fontsize=12)
plt.xlim(1, 5) # 限定x轴范围(因变量取值1-5分)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.legend(loc='upper left', fontsize=10)
# 添加统计信息文本
plt.text(
    4.2, max(n)*0.8,
    f'样本量: {len(df_core)}\n标准差: {soul_std:.2f}',
    bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightgray', alpha=0.8),
    fontsize=10
)
# 保存图片
plt.tight_layout()
plt.savefig('因变量_灵魂感知度分布直方图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

#####
# ===== 第二步: 描述性统计可视化 =====
# 1. 多图合并布局(1行2列+整行1列)
fig = plt.figure(figsize=(16, 12))

# 子图1: 因变量分级分布饼图(左上)
ax1 = plt.subplot(2, 2, 1)
# 因变量分级
def classify_soul(x):
    if x < 3:
        return '偏向无灵魂(1-3分)'
    elif x == 3:
        return '中性(3分)'
    else:
        return '偏向有灵魂(3-5分)'

df_core['soul_level'] = df_core['soul_perception'].apply(classify_soul)
soul_counts = df_core['soul_level'].value_counts()
# 饼图样式优化
colors = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1']

```

```

wedges, texts, autotexts = ax1.pie(
    soul_counts.values,
    labels=soul_counts.index,
    autopct='%1.1f%%',
    colors=colors,
    startangle=90,
    textprops={'fontsize': 10}
)
# 美化百分比文字
for autotext in autotexts:
    autotext.set_color('white')
    autotext.set_fontweight('bold')
ax1.set_title('AI 艺术灵魂感知度分级分布', fontsize=12, fontweight='bold',
pad=20)

# 子图 2: 自变量均值对比柱状图 (右上)
ax2 = plt.subplot(2, 2, 2)
# 提取自变量均值
indep_vars = ['traditional_art', 'ai_knowledge', 'emotion_response',
'ai_tool_identity', 'art_background']
indep_names = ['传统艺术观认同度', 'AI 技术了解程度', '情感响应频率', 'AI 工具认同度',
'艺术背景']
indep_means = [df_core[var].mean() for var in indep_vars]
# 柱状图样式优化
bars = ax2.bar(indep_names, indep_means, color=['#9B59B6', '#E67E22',
'#3498DB', '#2ECC71', '#F1C40F'])
# 添加数值标签
for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    ax2.text(
        bar.get_x() + bar.get_width()/2.,
        height + 0.05,
        f'{height:.2f}',
        ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold'
    )
ax2.set_ylim(0, 5)
ax2.set_title('核心自变量均值对比 (1-5 分)', fontsize=12, fontweight='bold',
pad=20)
ax2.tick_params(axis='x', rotation=15)
ax2.grid(axis='y', alpha=0.3)

# 子图 3: 因变量在不同艺术背景下的箱线图 (整行)
ax3 = plt.subplot(2, 1, 2)
# 艺术背景标签映射

```

```

art_bg_labels = {1:'无且极少接触', 2:'无但常接触', 3:'有1-4年', 5:'有5年及以上'}
df_core['art_bg_name'] = df_core['art_background'].map(art_bg_labels)
# 箱线图样式优化
box_plot = ax3.boxplot(
    [df_core[df_core['art_background']==i]['soul_perception'] for i in
    [1,2,3,5]],
    labels=[art_bg_labels[i] for i in [1,2,3,5]],
    patch_artist=True,
    boxprops={'facecolor':'#87CEEB', 'alpha':0.7},
    medianprops={'color':'red', 'linewidth':2},
    whiskerprops={'color':'#696969'},
    capprops={'color':'#696969'}
)
ax3.set_title('不同艺术背景下的灵魂感知度分布', fontsize=12, fontweight='bold',
pad=20)
ax3.set_ylabel('灵魂感知度(分)', fontsize=10)
ax3.tick_params(axis='x', rotation=10)
ax3.grid(axis='y', alpha=0.3)

# 整体布局调整
plt.tight_layout(pad=3)
plt.savefig('核心变量描述性统计图表.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 3. 列联表：因变量与传统艺术观交叉分析
# 传统艺术观分级
df_core['traditional_level'] = df_core['traditional_art'].map({
    1:'非常不认同', 2:'不太认同', 3:'一般', 4:'比较认同', 5:'非常认同'
})
# 生成列联表
crosstab = pd.crosstab(
    df_core['traditional_level'],
    df_core['soul_level'],
    margins=True,
    margins_name='合计'
)
# 计算占比
crosstab['占比'] = (crosstab['合计'] / crosstab.loc['合计', '合计'] *
100).round(1).astype(str) + '%'
print("\n 因变量与传统艺术观交叉列联表: ")
print(crosstab)

# ===== 第三步：多元线性回归分析 =====
# 1. 构建回归模型（加入常数项）

```

```

X = df_core[['traditional_art', 'ai_knowledge', 'emotion_response',
            'ai_tool_identity', 'art_background', 'gender']]
X = sm.add_constant(X) # 加入常数项
y = df_core['soul_perception']

# 拟合 OLS 回归模型
model = sm.OLS(y, X).fit()
print("\n=== 多元线性回归结果 ===")
print(model.summary())

# 2. 多重共线性诊断 (VIF 值)
vif_data = pd.DataFrame()
vif_data['自变量'] = X.columns
vif_data['VIF 值'] = [variance_inflation_factor(X.values, i) for i in
                      range(X.shape[1])]
print("\n=== 多重共线性诊断 (VIF 值) ===")
print(vif_data.round(3))

# 3. 正态分布诊断 (残差分析)
# 提取残差
residuals = model.resid

# 绘制回归诊断图表
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(residuals, bins=15, color='#4ECDC4', edgecolor='black', alpha=0.7)
plt.title('回归残差直方图 (正态分布验证)', fontsize=14, fontweight='bold',
          pad=20)
plt.xlabel('残差', fontsize=12)
plt.ylabel('频数', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)

# 添加正态分布拟合曲线

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

# 图表 2: 残差 QQ 图 (正态性验证)
plt.figure(figsize=(10, 6))
stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=plt)
plt.title('回归残差 QQ 图', fontsize=14, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('理论分位数', fontsize=12)
plt.ylabel('实际残差分位数', fontsize=12)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()

```

```

plt.savefig('回归诊断_残差 QQ 图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 图表 3: 残差与拟合值散点图 (异方差检验)
fitted_values = model.fittedvalues
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(fitted_values, residuals, color='#FF6B6B', alpha=0.7, s=50)
plt.axhline(y=0, color='black', linestyle='--', linewidth=2)
# 添加拟合趋势线 (判断是否有趋势)
z = np.polyfit(fitted_values, residuals, 1)
p = np.poly1d(z)
plt.plot(fitted_values, p(fitted_values), "g--", linewidth=2, label='趋势线')
plt.title('残差 vs 拟合值 (异方差检验)', fontsize=14, fontweight='bold', pad=20)
plt.xlabel('拟合值', fontsize=12)
plt.ylabel('残差', fontsize=12)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('回归诊断_残差拟合值散点图.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6)) # 1 行 2 列布局

# 左图: 残差直方图 (带正态拟合曲线)
ax1.hist(residuals, bins=15, color='#4ECDC4', edgecolor='black', alpha=0.7)

# 正态分布拟合曲线
mu, sigma = residuals.mean(), residuals.std()
x = np.linspace(residuals.min(), residuals.max(), 100)
ax1.plot(x, stats.norm.pdf(x, mu, sigma)*len(residuals)*(x[1]-x[0]), 'r--',
         linewidth=2, label='正态拟合曲线')
ax1.set_title('残差直方图 (正态分布验证)', fontsize=14, fontweight='bold',
             pad=20)
ax1.set_xlabel('残差', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('频数', fontsize=12)
ax1.grid(axis='y', alpha=0.3)
ax1.legend()

# 右图: 残差 QQ 图
stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=ax2)
ax2.set_title('残差 QQ 图 (正态分布验证)', fontsize=14, fontweight='bold',
             pad=20)
ax2.set_xlabel('理论分位数', fontsize=12)
ax2.set_ylabel('实际残差分位数', fontsize=12)
ax2.grid(alpha=0.3)

```

```

# 整体标题与布局调整
#fig.suptitle('回归残差正态性诊断', fontsize=16, fontweight='bold', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.savefig('回归诊断_残差正态性验证.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# 子图1: 残差直方图 (正态性)
axes[0,0].hist(residuals, bins=15, color='#4ECDC4', edgecolor='black',
alpha=0.7)
axes[0,0].set_title('残差直方图 (正态分布验证)', fontweight='bold')
axes[0,0].set_xlabel('残差')
axes[0,0].set_ylabel('频数')
axes[0,0].grid(alpha=0.3)

# 子图2: 残差 QQ 图
stats.probplot(residuals, dist="norm", plot=axes[0,1])
axes[0,1].set_title('残差 QQ 图', fontweight='bold')
axes[0,1].grid(alpha=0.3)

# 子图3: 残差与拟合值散点图 (异方差检验)
fitted_values = model.fittedvalues
axes[1,0].scatter(fitted_values, residuals, color='#FF6B6B', alpha=0.7)
axes[1,0].axhline(y=0, color='black', linestyle='--', linewidth=1)
axes[1,0].set_title('残差 vs 拟合值 (异方差检验)', fontweight='bold')
axes[1,0].set_xlabel('拟合值')
axes[1,0].set_ylabel('残差')
axes[1,0].grid(alpha=0.3)

# 子图4: VIF 值柱状图
vif_values = vif_data['VIF 值'][1:] # 排除常数项
vif_names = ['传统艺术观', 'AI 技术认知', '情感响应', 'AI 工具认同', '艺术背景', '性别']
axes[1,1].bar(vif_names, vif_values, color='#9B59B6', alpha=0.7)
axes[1,1].axhline(y=10, color='red', linestyle='--', label='临界值 (10)')
axes[1,1].set_title('自变量 VIF 值 (多重共线性)', fontweight='bold')
axes[1,1].set_ylabel('VIF 值')
axes[1,1].tick_params(axis='x', rotation=15)
axes[1,1].legend()
axes[1,1].grid(axis='y', alpha=0.3)

```



```
plt.tight_layout()
plt.savefig('回归诊断图表.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 4. 提取核心回归系数 (效应量)
coef_df = pd.DataFrame({
    '自变量': ['常数项', '传统艺术观认同度', 'AI 技术了解程度', '情感响应频率', 'AI 工具认同度', '艺术背景', '性别'],
    '回归系数( $\beta$ )': model.params.round(3),
    '标准误': model.bse.round(3),
    't 值': model.tvalues.round(3),
    'P 值': model.pvalues.round(3),
    'VIF 值': vif_data['VIF 值'].round(3)
})

print("\n=== 核心回归系数汇总 ===")
print(coef_df)
```